

TB EQ

Wersja: 2.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Kształtuje ton i kontroluje ostre, dudniące lub rozpraszające częstotliwości za pomocą maksymalnie 24 precyzyjnych pasm.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Statyczny EQ rozwiązuje stabilne problemy tonalne, ale nie może podążać za chropowatością zależną od poziomu. Kompresja szerokopasmowa reaguje na poziom, ale często wpływa na więcej widma niż to konieczne. TB EQ umieszcza kształt statyczny, dynamiczny ruch i kontrolę rezonansu widmowego w ramach tego samego przepływu pracy dla każdego pasma, dzięki czemu równowaga tonalna i kontrola problemów pozostają zlokalizowane.

Czego możesz się spodziewać

- Precyzyjne kształtowanie statyczne aż w 24 pasmach
- Level zależne obniżki lub podwyżki
- Wąska redukcja rezonansu widmowego
- Przepływy pracy w zakresie monitorowania selektywnego kanału i monitorowania delta

Jak to działa

TB EQ dzieli kształtowanie tonu na niezależne pasma. Pasma statyczne powoduje stałą zmianę, pasmo dynamiczne porusza się tylko wtedy, gdy obszar częstotliwości staje się zbyt mocny lub zbyt słaby, a kontrola widmowa podąża za wąskimi rezonansami w wybranym obszarze, zamiast równomiernie przesuwac całe pasmo.

Każde z dwudziestu czterech pasm korzysta z tego samego zestawu sterującego, więc instrukcja wyjaśnia ten wspólny zestaw tylko raz, zamiast powtarzać identyczne instrukcje. Frequency lokalizuje dźwięk, Gain wyznacza kierunek, Q określa skupienie, a opcjonalna sekcja dynamiczna lub widmowa decyduje, kiedy zmiana powinna nastąpić. Słuchanie Delta pomaga potwierdzić, że ma to wpływ na zamierzony dźwięk, a nie na użyteczny dźwięk w pobliżu.

Szybki start

- 1 Zacznij od 0 dB Input i Output Gain.

- 2** Utwórz lub wybierz pasmo i wybierz typ filtra statycznego.
- 3** Ustaw Frequency, Wzmocnienie i Q podczas słuchania w kontekście.
- 4** Włącz opcję Dynamic, aby uzyskać ruch zależny od poziomu, lub Spectral, aby uzyskać wąską kontrolę rezonansu.
- 5** Użyj delta/audition, aby zweryfikować cel.
- 6** Powtarzaj tylko w razie potrzeby i dopasowuj poziom do wyniku.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Tworzenie i wybór zespołu

Twórz, wybieraj, włączaj lub usuwaj pasma z analizatora i selektora pasm. Przeciągnięcie węzła zmienia częstotliwość i wzmocnienie, podczas gdy kółko myszy zmienia Q. Sterowanie wspólnym pasmem zostało wyjaśnione poniżej, ponieważ każde pasmo działa w ten sam sposób.

Typy filtrów statycznych

Każde pasmo zapewnia dostępne kształty Bell, półki, wycięcia, wycięcia, przejścia i wszechstronnego przejścia. Frequency, wzmocnienie, Q i kanał Mode definiują odpowiedź podstawową.

Dynamiczny EQ

Tryb dynamiczny dodaje zachowanie Threshold, Range, Ratio, Attack i Release do pasma statycznego. Zasięg określa maksymalny kierunek i wielkość ruchu.

Przetwarzanie widmowe

Tryb spektralny wykorzystuje krótkotrwałą analizę widmową do wykrywania wąskich składowych wokół wybranego pasma. Czułość, głębokość/zasięg, tłumienie i powiązane elementy sterujące określają, co i o ile jest redukowane.

Tryby wzajemnego przetwarzania

Warstwy dynamiczne i spektralne są pomyślane jako odrębne procesy w poszczególnych pasmach. Zamiast umieszczać dwa detektory na jednym paśmie, użyj trybu odpowiadającego problemowi.

Narzędzia kanału i delty

Kanał Mode jest przeznaczony dla odpowiedniego komponentu stereo. Delta Band, Delta Mode i zachowanie monitorowania/odsłuchu izolują to, co zmienia się w paśmie lub warstwie przetwarzania.

Analizator

Wyświetlacz łączy widmo na żywo, krzywą statyczną, oczekiwaną dynamikę/zakres widmowy i ruch w czasie rzeczywistym. Elementy wizualne potwierdzają zachowanie, ale nie zastępują słuchania.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Band 1-24: Attenuation	Ustawia, jaka część wybranego rezonansu jest usuwana lub słyszalna w izolowanym trybie słuchania. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Channel Mode	Wybiera, który kanał stereo lub obszar środkowy/boczny ma zmieniać to pasmo. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Band 1-24: Dynamic	Pozwala temu pasmowi poruszać się tylko wtedy, gdy wybrana częstotliwość staje się głośniejsza lub cichsza. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Dynamic Attack	Ustawia szybkość reakcji pasma na nowy szczyt w wybranej częstotliwości. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Band 1-24: Dynamic Range	Ogranicza odległość, na jaką może się poruszać opaska, gdy aktywne jest sterowanie dynamiczne. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Ustawia siłę reakcji pasma po przekroczeniu progu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Dynamic Release	Ustawia szybkość powrotu pasma po ustabilizowaniu się wybranej częstotliwości. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Ustawia głośność wybranej częstotliwości, zanim rozpocznie się dynamiczny ruch. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Band 1-24: Enabled	Włącza i wyłącza to pasmo EQ. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Frequency	Wybiera obszar tonalny, który zmienia to pasmo. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Band 1-24: Gain	Podnosi lub obniża wybrany obszar tonalny. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Band 1-24: Q	Ustawia szerokość lub wąską zmianę tonalną. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Band 1-24: Spectral	Włącza skupioną kontrolę wąskich rezonansów wokół tego pasma. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Spectral Depth	Ustawia stopień redukcji wykrytych rezonansów. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
Band 1-24: Spectral Niddle	Koncentruje kontrolę na węższych, bardziej zauważalnych rezonansach. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Spectral Range	Ogranicza maksymalną redukcję rezonansu wokół tego pasma. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Ustawia łatwość wybierania wąskich rezonansów do kontroli. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.
Band 1-24: Type	Wybiera kształt filtra dla tego pasma. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Delta Band	Wybiera, które pasmo usłyszysz, izolując tylko dźwięk zmieniony przez to pasmo. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Delta Mode	Wybiera, czy odsłuch izolowany odbywa się w jednym paśmie, czy w bieżącym trybie przetwarzania EQ. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Input Gain	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Output Gain	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.

Praktyczne zastosowania

Ostry rezonans wokalny

- Utwórz wąski Bell na ostrej częstotliwości.
- Utrzymuj statyczny poziom Wzmocnienie w pobliżu neutralnego, jeśli ostrość jest sporadyczna.
- Włącz tryb spektralny i zmniejsz czułość, aż zareaguje tylko rezonans.
- Ustaw konserwatywny zakres redukcji i odsłuchaj usunięty komponent.

Oczekiwany wynik: Ostre szczyty są kontrolowane, podczas gdy otaczający ton wokalu pozostaje otwarty.

Dynamiczne oczyszczanie niskich i średnich częstotliwości

- Utwórz szeroki Bell w regionie kompilacji.
- Włącz tryb dynamiczny z ujemnym zakresem.
- Ustaw Threshold dla głośniejszych fraz i dostrój Attack/Release, aby podążać za obwiednią frazy.

Oczekiwany wynik: Low-średnia gęstość zmniejsza się tylko wtedy, gdy staje się nadmierna.

Mastering ton

- Używaj bardzo szerokiej wartości Q i małych wzmocnień.
- Pracuj w trybach kanałowych tylko wtedy, gdy niewyważenie jest wyraźnie zlokalizowane.
- Użyj Output Gain dla dopasowanego porównania.

Oczekiwany wynik: Równowaga zmienia się subtelnie, bez zbędnych ruchów fazowych i dynamicznych.

Typowe pułapki

Dwadzieścia cztery aktywne pasma dynamiczne lub widmowe mogą obciążać procesor. Podczas nagrywania użyj lżejszego ustawienia jakości i zarezerwuj cięższą opcję do odtwarzania lub eksportu. Zmień tryby związane z opóźnieniem, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Wąskie wzmocnienia mogą tworzyć duże szczyty. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Monitorowanie delty ma charakter diagnostyczny i przed eksportem powinno powrócić do normy. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.